

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP 3

JAVASCRIPT

Quy định đặt tên file cpp:

MSSV-Hoten-Lap3-Bai<STT_Bài>.html hoặc

MSSV-Hoten-Lap3-Bai<STT_Bài>.css hoặc

MSSV-Hoten-Lap3-Bai<STT_Bài>.js

Ví dụ: 2151234-NguyenVanA-Lap3-Bai1.js

Bài 1. [tạo file: HTML] Thiết kế giao diện HTML và viết JavaScript tính chỉ số BMI. Biết công thức tính chỉ số BMI như sau: $BMI = \text{cân-nặng (kg)} / (\text{chiều-cao(m)} * \text{chiều-cao(m)})$

Chỉ số BMI được dùng đánh giá trọng lượng cơ thể cho người Châu Á như sau:

- Thiếu cân $BMI < 18.5$
- Bình thường $18.5 \leq BMI < 25$
- Thừa cân $25 \leq BMI < 30$
- Béo phì $BMI \geq 30$.

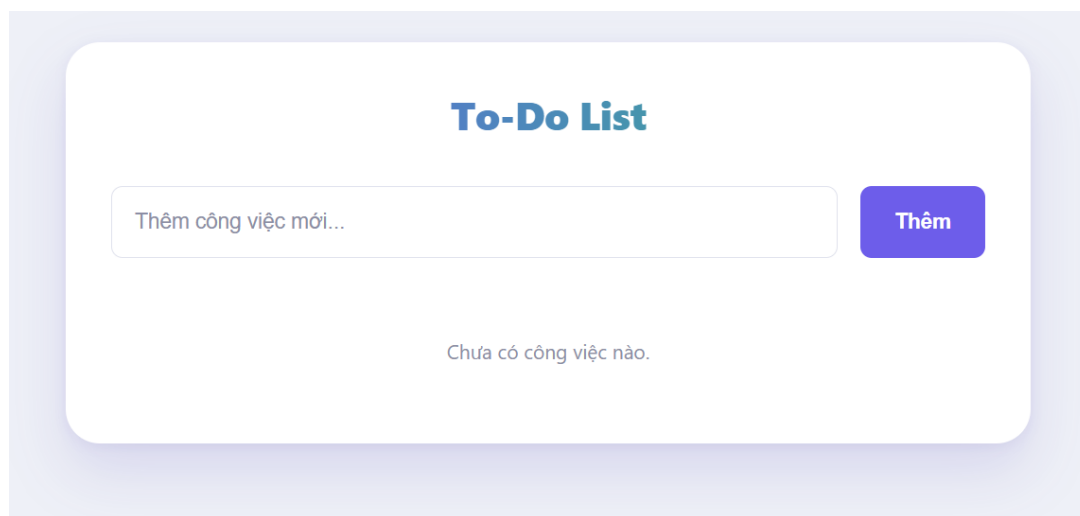
Các ô nhập đều là bắt buộc. Do đó, khi người dùng click vào button tính toán tương ứng, hãy thực hiện kiểm tra dữ liệu các ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.

The image displays three screenshots of a BMI calculator interface, illustrating different states of the application:

- Top Left Screenshot:** The interface is titled "Tính chỉ số BMI". It features two input fields: "Cân nặng" (Weight) and "Chiều cao" (Height), both followed by their respective units "(kg)" and "(m)". A "Tính" (Calculate) button is located at the bottom left.
- Top Right Screenshot:** This screenshot shows the interface after a calculation attempt. The input fields for "Cân nặng" and "Chiều cao" are outlined with a red border, indicating a validation error. A message "Vui lòng nhập đầy đủ các ô bắt buộc!" (Please fill in all required fields!) is displayed in orange text below the input fields. The "Tính" button remains at the bottom left.
- Bottom Screenshot:** This screenshot shows the interface after a successful calculation. The input fields now contain the values "65" for "Cân nặng" and "1.7" for "Chiều cao". Below the input fields, the result is displayed in green text: "BMI = 22.49: Bình thường" (Normal). The "Tính" button is still present at the bottom left.

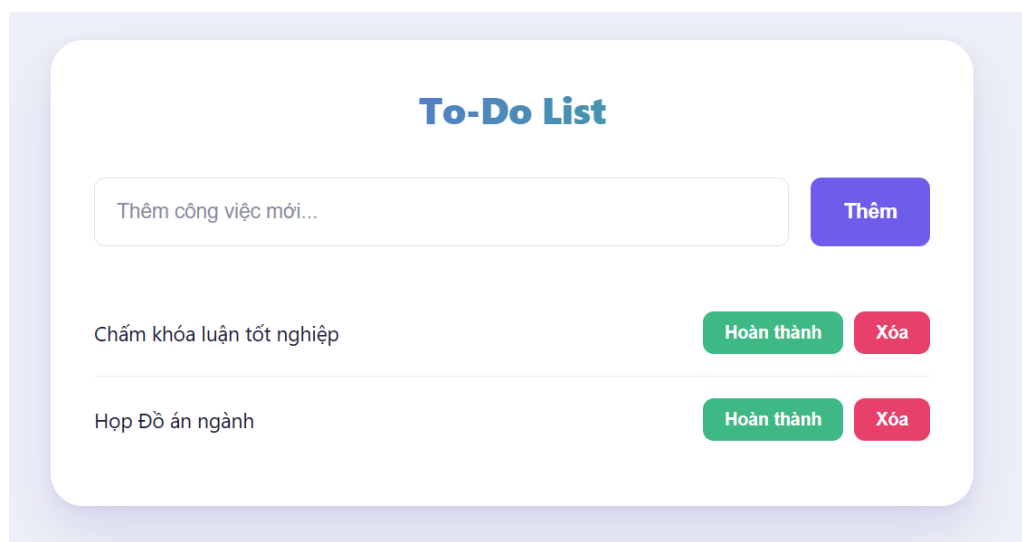
Demo:

Bài 4. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web cho ứng dụng to-do-list như sau:



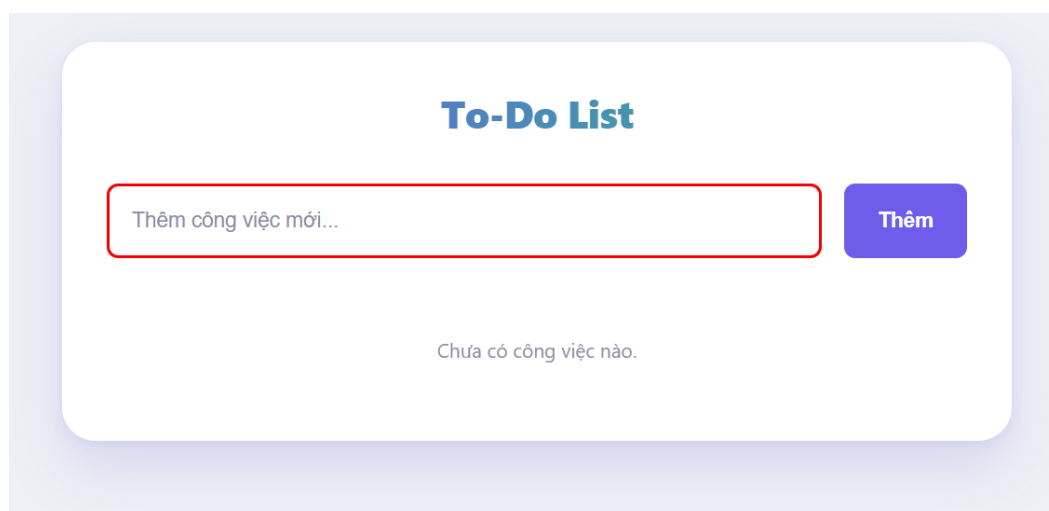
The screenshot shows a web application titled "To-Do List". It features a light blue header with the title. Below the header is a white rounded rectangle containing a text input field with the placeholder text "Thêm công việc mới..." and a blue button labeled "Thêm". Below the input field, the text "Chưa có công việc nào." is displayed.

- Người dùng có thể nhập nội dung công việc và bấm nút "Thêm" để thêm công việc.



The screenshot shows the same "To-Do List" application, but now with a list of tasks. The input field still has the placeholder text "Thêm công việc mới..." and the "Thêm" button. Below the input field, there are two tasks listed. The first task is "Chấm khóa luận tốt nghiệp" with a green "Hoàn thành" button and a red "Xóa" button. The second task is "Hợp Đồ án ngành" with a green "Hoàn thành" button and a red "Xóa" button.

Khi người dùng không nhập mà bấm nút “Thêm”



The screenshot shows the "To-Do List" application with the input field highlighted by a red border. The input field contains the placeholder text "Thêm công việc mới..." and the "Thêm" button is visible to its right. Below the input field, the text "Chưa có công việc nào." is displayed.

- Người dùng click nút "Hoàn thành" để đánh dấu hoàn thành công việc thì nội dung việc hiển thị mờ và có dấu gạch ngang.

To-Do List

Thêm công việc mới... **Thêm**

Chấm khóa luận tốt nghiệp **Hoàn thành** **Xóa**

Hợp Đồ án ngành **Bỏ hoàn thành** **Xóa**

Khi người dùng click nút “Bỏ hoàn thành”

To-Do List

Thêm công việc mới... **Thêm**

Chấm khóa luận tốt nghiệp **Hoàn thành** **Xóa**

- Người dùng cũng có thể click nút "Xóa" để loại bỏ việc khỏi danh sách hiển thị.

To-Do List

Thêm công việc mới... **Thêm**

Chấm khóa luận tốt nghiệp **Hoàn thành** **Xóa**

Demo:

Bài 2. [tạo file: HTML] Thiết kế giao diện HTML và viết JavaScript đổi tiền VNĐ ra các đơn vị (USD, EUR, AUD), giả sử rằng:

- 1 EUR = 26.000 VNĐ
- 1 USD = 24.000 VNĐ
- 1 AUD = 16.000 VNĐ.

- Các ô nhập đều là bắt buộc. Do đó, khi người dùng click vào button tính toán tương ứng, hãy thực hiện kiểm tra dữ liệu các ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.

- Riêng ô Số tiền: khi người dùng đang gõ, số tiền phải tự động hiển thị dấu chấm phân cách hàng nghìn (ví dụ: 20000000 hiển thị thành 20.000.000).

The image displays three states of a currency converter interface:

- Top-left:** The interface is titled "Chuyển đổi đơn vị tiền tệ". It has two input fields: "Số tiền" (Amount) and "Đơn vị đổi" (Unit to convert). The "Đơn vị đổi" dropdown is set to "USD". A "Đổi" (Convert) button is at the bottom.
- Top-right:** The "Số tiền" field is now highlighted with a red border. Below the fields, a message in orange text says "Vui lòng nhập số tiền cần đổi!" (Please enter the amount to convert!).
- Bottom:** The "Số tiền" field contains the value "20.000.000" and the "Đơn vị đổi" dropdown is set to "EUR". Below the fields, the result is displayed in orange text: "20.000.000VND = 769.23EUR".

Bài 3. [tạo file: HTML] Thiết kế giao diện HTML và viết JavaScript tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Biết công thức tính lãi suất ngân hàng như sau:

$$\text{Tiền lãi} = (\text{kỳ-hạn} * \text{lãi-suất} * \text{số-tiền}) / (12 * 100).$$

- Các ô nhập đều là bắt buộc. Do đó, khi người dùng click vào button tính toán tương ứng, hãy thực hiện kiểm tra dữ liệu các ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.

- Riêng ô Số tiền: khi người dùng đang gõ, số tiền phải tự động hiển thị dấu chấm phân cách hàng nghìn (ví dụ: 20000000 hiển thị thành 20.000.000).

- Sau khi tính toán, kết quả tiền lãi phải được định dạng lại trước khi hiển thị, theo đúng quy ước số của Việt Nam:

- Dấu **chấm** (.) dùng để ngăn cách hàng nghìn (ví dụ: 6.500.000)
- Dấu **phẩy** (,) dùng để ngăn cách phần thập phân, luôn hiển thị đủ 2 chữ số (ví dụ: ,00)

Ví dụ: kết quả tính ra là số 6500000 thì phải hiển thị là 6.500.000,00 VNĐ, không hiển thị dạng 6500000 hay 6500000.00.

Tính lãi suất tiết kiệm

Số tiền

(VNĐ)

Kỳ hạn

(tháng)

Lãi suất

(%/năm)

Tính

Tính lãi suất tiết kiệm

Số tiền

15.000.000.000

(VNĐ)

Kỳ hạn

6

(tháng)

Lãi suất

3.5

(%/năm)

Tiền lãi: 262.500.000,00 VNĐ

Tính

Bài 5. [tạo file: HTML] Thiết kế giao diện HTML và viết JavaScript tính tiền điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang. Biết biểu giá điện sinh hoạt (giả định cho bài tập) như sau:

- Bậc 1 (0 - 50 kWh): 1.800đ/kWh
- Bậc 2 (51 - 100 kWh): 2.000đ/kWh
- Bậc 3 (101 - 200 kWh): 2.500đ/kWh
- Bậc 4 (từ 201 kWh trở lên): 3.000đ/kWh

Tiền điện = cộng dồn tiền của từng bậc (lũy tiến), KHÔNG lấy đơn giá của bậc cao nhất nhân cho toàn bộ số kWh đã dùng.

Ví dụ: dùng 120 kWh → Bậc 1: $50 \times 1.800 = 90.000\text{đ}$, Bậc 2: $50 \times 2.000 = 100.000\text{đ}$, Bậc 3 (20 kWh còn lại): $20 \times 2.500 = 50.000\text{đ}$ → Tổng = 240.000đ

- Ô nhập Số kWh tiêu thụ là bắt buộc. Khi bấm nút Tính, kiểm tra ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.

- Kết quả tiền điện hiển thị theo đúng quy ước số Việt Nam (dấu chấm ngăn cách hàng nghìn). Ví dụ: 240000 → 240.000 VNĐ.

Tính tiền điện sinh hoạt

Số điện

120

(kWh)

Tiền điện: 240.000 VNĐ

Tính

Tính tiền điện sinh hoạt

Số điện

(kWh)

Vui lòng nhập số điện đã dùng!

Tính

Bài 6. [tạo file: HTML] Thiết kế giao diện HTML và viết JavaScript quy đổi nhiệt độ qua lại giữa 3 đơn vị: độ C (Celsius), độ F (Fahrenheit) và độ K (Kelvin). Biết công thức quy đổi:

$$- F = C \times 9/5 + 32$$

$$- K = C + 273.15$$

$$- C = (F - 32) \times 5/9$$

Giao diện gồm: 1 ô nhập Giá trị nhiệt độ, 1 dropdown chọn Từ đơn vị (C/F/K), 1 dropdown chọn Sang đơn vị (C/F/K). Người dùng có thể đổi bất kỳ chiều nào (VD: C→F, F→K, K→C...), không chỉ cố định 1 chiều.

- Ô nhập Giá trị nhiệt độ là bắt buộc. Khi bấm nút Đổi, kiểm tra ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.

- Nếu Từ đơn vị và Sang đơn vị được chọn giống nhau, kết quả hiển thị đúng bằng giá trị đã nhập (không cần quy đổi).

- Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân. Ví dụ: $25^{\circ}\text{C} = 77.00^{\circ}\text{F}$

The image shows two versions of a temperature conversion web application. Both have a blue background and rounded corners. The left version is set to convert from Fahrenheit to Celsius. It features a text input for 'Giá trị' with the value '25', a dropdown for 'Từ đơn vị' set to 'Độ F (°F)', and another dropdown for 'Sang đơn vị' set to 'Độ C (°C)'. Below these, it displays the result '25°F = -3.89°C' in yellow text. A dark blue button labeled 'Đổi' is at the bottom. The right version is set to convert from Celsius to Fahrenheit. It has the same layout but with 'Từ đơn vị' set to 'Độ C (°C)' and 'Sang đơn vị' set to 'Độ F (°F)'. The result displayed is '25°C = 77.00°F' in yellow text. It also has a 'Đổi' button.

Bài 7. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web tính điểm trung bình tích lũy (GPA) theo tín chỉ. Người dùng nhập thông tin từng môn học (Tên môn, Số tín chỉ, Điểm số theo thang điểm 10) và bấm nút "Thêm môn" để thêm vào danh sách.

Điểm trung bình tích lũy = tổng(Điểm môn × Số tín chỉ môn) / tổng(Số tín chỉ), tính lại và hiển thị ngay mỗi khi danh sách môn học thay đổi (thêm hoặc xóa).

The image shows two versions of a GPA calculator web application. Both have a blue background and rounded corners. The left version shows a single course entry: 'Tên môn' is 'Thiết kế Web', 'Tín chỉ' is 3, and 'Điểm' is 5. The calculated GPA is '5.00' in large yellow text. A 'Thêm môn' button is at the bottom right. The right version shows two courses. The first is 'Thiết kế Web' with 3 credits and 5 points. The second is 'Cơ sở dữ liệu' with 3 credits and 7 points. The calculated GPA is '6.00' in large yellow text. A 'Thêm môn' button is at the bottom right. Both interfaces also have a 'Xóa' button for each course entry.

- Các ô nhập đều là bắt buộc. Khi bấm nút "Thêm môn", kiểm tra dữ liệu các ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.
- Điểm số phải nằm trong khoảng 0-10, Số tín chỉ phải là số nguyên dương, nếu không hợp lệ thì báo lỗi tương tự (viền đỏ nhấp nháy).

The image shows two versions of a web interface for calculating GPA. Both have a blue background and the title 'Tính điểm trung bình tích lũy' (Calculate Cumulative Average Grade).
 Left version: Input fields for 'Tên môn' (Subject Name), 'Tín chỉ' (Credits), and 'Điểm' (Score). A 'Thêm môn' (Add Subject) button is highlighted with a red border. Below the inputs, it shows 'Điểm trung bình tích lũy (GPA)' as 5.00. At the bottom, it says 'Thiết kế Web' and '3 tín chỉ · Điểm 5', with a red 'Xóa' (Delete) button.
 Right version: Input fields for 'Cơ sở dữ liệu' (Database), '-3', and '6'. A 'Thêm môn' button is highlighted with a red border. It also shows a GPA of 5.00 and the same bottom section with the 'Xóa' button.

- Mỗi môn học hiển thị trên 1 dòng trong danh sách, có nút "Xóa" để loại môn đó khỏi danh sách. GPA phải tự cập nhật lại ngay sau khi xóa.
- GPA hiển thị làm tròn 2 chữ số thập phân theo quy ước Việt Nam (dấu phẩy ngăn cách thập phân). Nếu danh sách chưa có môn nào, hiển thị thông báo phù hợp thay vì phép chia cho 0.

Bài 8. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web giỏ hàng mua sắm đơn giản. Người dùng nhập thông tin sản phẩm (Tên sản phẩm, Giá, Số lượng) và bấm nút "Thêm vào giỏ" để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

The image shows a shopping cart interface with a blue background and the title 'Giỏ hàng mua sắm'.
 Top section: 'THÊM SẢN PHẨM'. It contains three input fields: 'Tên sản phẩm', 'Giá (VNĐ)', and 'SL', followed by a dark blue 'Thêm' button.
 Middle section: 'GIỎ HÀNG CỦA BẠN'. It displays 'Giỏ hàng trống.' (Cart is empty).
 Bottom section: A dark blue bar with 'Tổng tiền' (Total) on the left and '0 VNĐ' on the right.

Mỗi sản phẩm trong giỏ hiển thị: Tên, Giá, Số lượng, và Thành tiền (= Giá × Số lượng). Tổng tiền của cả giỏ hàng = tổng Thành tiền của mọi sản phẩm, hiển thị và cập nhật ngay mỗi khi giỏ hàng thay đổi.

- Các ô nhập đều là bắt buộc. Khi bấm nút "Thêm vào giỏ", kiểm tra dữ liệu các ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.

- Riêng ô Giá: khi người dùng đang gõ, giá phải tự động hiển thị dấu chấm phân cách hàng nghìn (ví dụ: 15000 hiển thị thành 15.000).
- Mỗi sản phẩm có nút "Xóa" (dấu X) để loại khỏi giỏ hàng, Tổng tiền phải tự động cập nhật lại ngay sau khi xóa.
- Thành tiền và Tổng tiền hiển thị theo đúng quy ước số Việt Nam (dấu chấm ngăn cách hàng nghìn).

The image shows two versions of a shopping cart interface. The left version shows a single item 'Bút bi' with a price of 25.000đ. The right version shows two items: 'Bút bi' (25.000đ) and 'Tập vở' (200.000đ), with a total of 225.000 VNĐ.

Bài 9. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web quản lý danh bạ liên hệ. Người dùng nhập thông tin liên hệ (Tên liên hệ, Số điện thoại) và bấm nút "Thêm" để thêm vào danh bạ.

The image shows two versions of a contact list interface. The left version shows an empty list with a search bar. The right version shows a list with one contact: 'Nguyễn Văn Anh' with phone number '0987456234'.

Phía trên danh sách có 1 ô "Tìm theo tên...". Khi người dùng gõ vào ô này, danh sách liên hệ hiển thị bên dưới phải **TỰ ĐỘNG LỌC LẠI** theo thời gian thực (không cần bấm nút), chỉ hiển thị những liên hệ có **TÊN CHỨA** đúng từ khóa đang gõ (không phân biệt chữ hoa/chữ thường). Việc lọc này **CHỈ** ảnh hưởng đến những gì hiển thị, **KHÔNG** được xóa dữ liệu gốc.

- Các ô nhập (Tên liên hệ, Số điện thoại) đều là bắt buộc khi bấm nút "Thêm". Kiểm tra dữ liệu các ô có rỗng hay không, nếu có thì tạo một đường biên đỏ (red) ẩn/hiện liên tiếp xung quanh ô nhập liệu đó.

- Mỗi liên hệ trong danh sách có nút "Xóa" (dấu X) để loại khỏi danh bạ.
- Nếu tìm kiếm không ra kết quả nào (nhưng danh bạ vẫn có liên hệ), hiển thị thông báo phù hợp (ví dụ: "Không tìm thấy liên hệ nào khớp") thay vì để danh sách trống trơn.

Danh bạ liên hệ

THÊM LIÊN HỆ

Tên liên hệ

Số điện thoại

Thêm

DANH BẠ CỦA BẠN

🔍

Tìm theo tên...

Nguyễn Văn Anh

0987456234

×

Trần Thị Diễm Lệ

0986456234

×

Danh bạ liên hệ

THÊM LIÊN HỆ

Tên liên hệ

Số điện thoại

Thêm

DANH BẠ CỦA BẠN

🔍

lệ

Trần Thị Diễm Lệ

0986456234

×

Danh bạ liên hệ

THÊM LIÊN HỆ

Tên liên hệ

Số điện thoại

Thêm

DANH BẠ CỦA BẠN

🔍

sang

Không tìm thấy liên hệ nào khớp.

Khi xóa số khỏi danh bạ:

Danh bạ liên hệ

THÊM LIÊN HỆ

Tên liên hệ

Số điện thoại

Thêm

DANH BẠ CỦA BẠN

🔍

Tìm theo tên...

Nguyễn Văn Anh

0987456234

×

Trần Thị Diễm Lệ

0986456234

×

Danh bạ liên hệ

THÊM LIÊN HỆ

Tên liên hệ

Số điện thoại

Thêm

DANH BẠ CỦA BẠN

🔍

Tìm theo tên...

Nguyễn Văn Anh

0987456234

×

Bài 10. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web bình chọn trực tuyến (Poll) cho câu hỏi "Ngôn ngữ lập trình yêu thích của bạn?" với các lựa chọn cố định: JavaScript, Python, Java, C++.

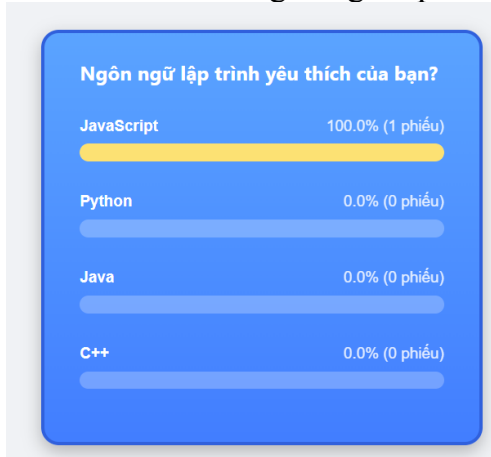
Mỗi lựa chọn hiển thị: tên lựa chọn, thanh progress bar thể hiện % số phiếu trên tổng số phiếu, và số phiếu hiện tại. Người dùng bấm vào 1 lựa chọn để bỏ phiếu cho lựa chọn đó (số phiếu +1).

- Mỗi khi số phiếu thay đổi, % của TẤT CẢ các thanh progress bar phải được tính lại (vì tổng số phiếu đã đổi), và thanh progress bar phải chạy mượt từ độ rộng cũ sang độ rộng mới bằng CSS `@keyframes/animation` (không đổi độ rộng đột ngột, giật cục).

- % hiển thị làm tròn 1 chữ số thập phân. Nếu tổng số phiếu bằng 0 (chưa ai bình chọn), tất cả progress bar hiển thị 0%, không được để lỗi chia cho 0.



Khi click vào tên ngôn ngữ lập trình yêu thích, kết quả là:



Sau 5 lần click:

